

Taller B1-T1: Preprocesado, Validación, Reportes y Cuadro de Mando

MIAX - BME | Validación Fail-Fast, Imputación de NaNs, Generación de Informes Markdown y Dashboard 2x2

1. Política de Validación Estricta de Inputs e Invariantes

En ingeniería financiera cuantitativa, la aceptación de entradas arbitrarias sin control es una fuente crítica de riesgo operacional. Para prevenir distorsiones en matrices de covarianzas o divisiones entre cero por precios negativos, `src/toolkit/utils/validation.py` impone una política de **fallo temprano (fail-fast)**:

- **Índice temporal:** Exige `pd.DatetimeIndex` con orden cronológico monotónico estricto y sin duplicados temporales.
- **Precios válidos:** Los precios de cierre (`close`) deben ser números estrictamente positivos ($\$ > 0\$$).
- **Ponderaciones de cartera:** Validación dimensional, ausencia de valores nulos o infinitos, y normalización exacta a la unidad ($\sum w_i = 1.0\$$).

2. Limpieza de Datos y Sincronización Multicalendario

En `src/toolkit/utils/cleaning.py` se resuelven las discrepancias entre bolsas de diferentes geografías (p. ej., Wall Street abierto mientras Bolsa de Madrid cierra por festivo):

```
# 1. Tratamiento acotado de NaNs mediante forward-fill
clean_df = clean_missing_values(df, method="ffill", max_consecutive_nans=5)

# 2. Alineación de calendarios bursátiles (intersección estricta o unión)
aligned_returns = align_calendar_series(series_dict, join_method="inner")
```

3. Generación Automatizada de Informes en Markdown (`.report()`)

El método `Portfolio.report()` genera un documento estructurado en Markdown con:

1. **Resumen Ejecutivo:** Rentabilidad acumulada y anualizada, volatilidad, ratio de Sharpe, Max Drawdown, VaR 95% (histórico y paramétrico) y CVaR 95%.
2. **Desglose de Posiciones:** Ponderaciones relativas y métricas individuales por activo.
3. **Matriz de Correlación Cruzada:** Tabla formateada en Markdown.
4. **Alertas Cuantitativas de Riesgo:** Detección automática de concentración excesiva ($\$w_i > 40\%\$$), colinealidad elevada entre activos ($\$r > 0.75\$$) y caídas severas ($\$ > 20\%\$$).

4. Cuadro de Mando Analítico Multipanel (`.plots_report()`)

El método `Portfolio.plots_report()` produce una visualización analítica integral en formato 2x2:

- **Panel 1 (Superior Izquierdo):** Evolución comparada de la riqueza acumulada (base 1.0) de la cartera frente a cada activo constituyente.
- **Panel 2 (Superior Derecho):** Gráfico de caída acumulada (*Underwater Drawdown*) con marcado del punto de Max Drawdown histórico.
- **Panel 3 (Inferior Izquierdo):** Mapa de calor (*Heatmap*) de la matriz de correlación entre activos con etiquetas numéricas.
- **Panel 4 (Inferior Derecho):** Histograma y función de densidad de retornos diarios con cotas de media, VaR 95% y CVaR 95%.

5. Verificación y Resultados de Ejecución

Ejecución de `examples/test_reports_and_cleaning.py` validando la suite completa de preprocesado y reportes:

```
(.venv) sergio@sergio-xps-deb:~/Documents/Master_MIAx_BME/Talleres_Master_MIAx_BME/T1$ python
examples/test_reports_and_cleaning.py
=====
1. TESTING INPUT VALIDATION & DATA CLEANING POLICY
=====
[PASS] Valid price DataFrame passed all structural invariants.
[PASS] Correctly rejected negative prices: Column 'close' contains 1 non-positive values (<
= 0). Financial asset prices must be strictly positive.
[PASS] Correctly rejected unordered timestamps: Temporal ordering violated: DataFrame index
must be monotonically increasing.
[PASS] Normalized raw weights [30, 70] -> {'AAPL': 0.3, 'MSFT': 0.7}
[PASS] Calendar inner alignment: 2 common sessions.
[PASS] Calendar outer ffill alignment: 4 total sessions with gaps filled.

=====
2. TESTING PORTFOLIO MARKDOWN REPORT & VISUAL DASHBOARD
=====

  Fetching market data for ['AAPL', 'MSFT', 'SAN.MC', '^IBEX']...

  [SUCCESS] Markdown Report generated and saved to: /home/sergio/Documents/Master_MIAx_BME/Ta
lles_MIAx_BME/T1/examples/reports/portfolio_report.md

  --- Preview of Generated Markdown Report (First 40 lines) ---
  # 📊 Portfolio Quantitative Analysis & Risk Report: Tech-Weighted European Hybrid

  > Generated on: **2024-12-31** | MIAx-BME Quantitative Analytics Toolkit
  > Base Nominal Capital: **100,000.00** | Observations: **248 trading days** (2024-01-03 to
2024-12-31)

  ---

  ## 1. Executive Summary

  | Metric | Portfolio Value | Description / Interpretation |
  |---|---|---|
  | **Cumulative Return** | **+26.47%** | Total compound growth over the observation period |
  | **Annualized Return** | **+28.43%** | Geometric annualized expected compound rate |
  | **Annualized Volatility** | **15.23%** | Annualized standard deviation ( $\sigma \sqrt{252}$ ) |
  | **Sharpe Ratio (Rf=3.0%)** | **1.67** | Excess return per unit of volatility |
  | **Maximum Drawdown** | **-11.41%** | Maximum peak-to-trough decline |
  | **Historical Daily VaR (95%)** | **-1.42%** | Maximum expected daily loss at 95% confiden
ce (Empirical) |
  | **Parametric Daily VaR (95%)** | **-1.48%** | Daily 95% Value at Risk under Gaussian assu
mption |
  | **Daily CVaR / Expected Shortfall (95%)** | **-2.10%** | Average loss in the worst 5% tai
l distribution |

  ---

  ## 2. Asset Allocation Breakdown

  | Ticker | Type | Weight | Daily Mean | Ann. Return | Ann. Vol | Sharpe | Max DD |
  |---|---|---|---|---|---|---|---|
  | `AAPL` | Equity | 50.0% | +0.0013 | +39.14% | 22.42% | 1.61 | -15.35% |
  | `MSFT` | Equity | 25.0% | +0.0006 | +16.87% | 19.95% | 0.70 | -15.49% |
  | `SAN.MC` | Equity | 15.0% | +0.0009 | +24.58% | 25.49% | 0.85 | -18.74% |
```

```
| `^IBEX` | Equity | 10.0% | +0.0005 | +14.70% | 13.24% | 0.88 | -9.21% |
```

```
---
```

3. Cross-Asset Correlation Matrix

```
| | `AAPL` | `MSFT` | `SAN.MC` | `^IBEX` |
```

```
|---|---|---|---|
```

```
| `AAPL` | 1.000 | 0.477 | -0.008 | 0.043 |
```

```
| `MSFT` | 0.477 | 1.000 | 0.000 | 0.074 |
```

```
| `SAN.MC` | -0.008 | 0.000 | 1.000 | 0.805 |
```

```
[... report continues with Correlation Matrix & Diagnostics ...]
```

findfont: Failed to find font weight semibold for DejaVu Sans, now using 700.

[SUCCESS] 4-Panel Analytics Dashboard exported to: /home/sergio/Documents/Master_MIAX_BME/Talleres_Master_MIAX_BME/T1/examples/plots/portfolio_dashboard.png

```
=====
ALL 4.5 CLEANING, VALIDATION & REPORTING TESTS COMPLETED!
=====
```

```
(.venv) sergio@sergio-xps-deb:~/Documents/Master_MIAX_BME/Talleres_Master_MIAX_BME/T1$
```